

Simulado da Avaliação Final

MPE Microeconomia I 2026/32 — Insper

Prof. Darcio Genicolo-Martins

Contents

Simulado da Avaliação Final — Microeconomia I MPE 2026/32	1
Parte A — Aulas 1-5	2
Aula 1 — Preferências, Axiomas, Utilidade	2
Aula 2 — UMP, EMP, Dualidade	3
Aula 3 — Slutsky, Elasticidades, Bem-estar	5
Aula 4 — Equilíbrio Geral: Trocas e Produção	7
Aula 5 — Arrow-Debreu I (Mercados Completos, Bens Contingentes)	8
Apêndice — Tabela de questões	9
Parte B — Aulas 6-9	10
Aula 6 — Arrow-Debreu II (Existência via Brouwer/Kakutani · Radner sequencial · Mercados incompletos)	11
Aula 7 — Externalidades e Bens Públicos	13
Aula 8 — Seleção Adversa e Risco Moral	15
Aula 9 — Sinalização e Matching	17
Apêndice — Como usar este simulado	20

Simulado da Avaliação Final — Microeconomia I MPE 2026/32

Instrumento de estudo para preparação à Avaliação Final (qua 24/06/2026, 19:00, 3h, presencial, A4 de consulta permitida, 70% da nota).

45 questões cobrindo as 9 aulas do curso, distribuídas como **1 [FÁCIL] + 3 [MÉDIA] + 1 [DESAFIO] por aula**.

Composição. Tipos misturados: ~12 numéricos · ~10 manipulação literal · ~8 provas curtas · ~10 V/F com justificativa · ~5 abertas-discursivas.

Tempo-alvo total em casa. ~5-6 horas. Não cronometre — use para fechar lacunas e calibrar a A4 de consulta.

Material da AF real. Folha A4 (frente e verso) com fórmulas e exemplos resolvidos. Treine a A4 enquanto faz este simulado.

Convenção canônica do bundle. $\succsim$ (preferência fraca), TMS em módulo, vírgula em decimais com $\{, \}$, expoentes CES canônicos $u = (\sum_i \alpha_i x_i^\rho)^{1/\rho}$

com $\sigma = 1/(1 - \rho)$. Cobertura N&S 12e (piso) + J-R 3e (teto) + ZaE (leitura principal) + MWG (cirúrgico em [DESAFIO]).

Parte A — Aulas 1-5

Aula 1 — Preferências, Axiomas, Utilidade

Q1 ([FÁCIL] fácil) — numérico CES + CD limite

Considere a preferência CES em $\mathbb{R}_{++}^2$:

$$u_\rho(x_1, x_2) = \left(\frac{1}{2}x_1^\rho + \frac{1}{2}x_2^\rho\right)^{1/\rho}, \quad \rho \in (-\infty, 1) \setminus \{0\}.$$

- (a) Calcule TMS_{12} em $(x_1, x_2) = (1, 4)$ para $\rho = -1$ (substitutos imperfeitos, $\sigma = 1/2$). Mostre a passagem algébrica.
- (b) A elasticidade de substituição σ no regime $\rho = -1$ vale quanto? Em que regime CES esse σ se enquadra (substitutos perfeitos, complementares, Cobb-Douglas, Leontief)?
- (c) Qual o valor-limite de TMS_{12} no mesmo ponto $(1, 4)$ quando $\rho \rightarrow 0$ (Cobb-Douglas)? Compare com (a) e justifique a direção da diferença em uma frase.
-

Q2 ([MÉDIA] média) — V/F com justificativa: quasilinear e excedente

Julgue **V** ou **F** e **justifique em 2-3 linhas** (com contraexemplo se F, esboço de prova se V):

“Em qualquer preferência quasilinear $u(x_1, x_2) = v(x_1) + x_2$ com v estritamente côncava, o excedente do consumidor com respeito ao bem 1 coincide com a variação compensatória (CV) de qualquer mudança de p_1 , **independentemente** do nível de renda.”

Q3 ([MÉDIA] média) — manipulação literal: transformação ordinal e TMS

Seja $u : \mathbb{R}_{++}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e diferenciável com $u_1, u_2 > 0$. Defina $v = f \circ u$ onde $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é C^1 .

- (a) Mostre, derivando explicitamente, que $\text{TMS}_{12}^v = \text{TMS}_{12}^u$ em todo ponto interior **se e só se** $f'(u(x)) > 0$ em todo $u(x)$ relevante.
- (b) Dê um exemplo concreto de f estritamente crescente em $(0, +\infty)$ porém com $f'(u_0) = 0$ em algum u_0 específico. O que acontece com a TMS de v no(s) ponto(s) onde $u(x) = u_0$?
- (c) O contraexemplo de (b) viola a propriedade de invariância da TMS sob transformação monótona? Argumente em 2 linhas.

Q4 ([MÉDIA] média) — prova curta: convexidade $\Rightarrow$ TMS decrescente

Seja $u : \mathbb{R}_{++}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ C^2 , estritamente quasiconcava, com $u_1, u_2 > 0$. **Prove** que ao longo de uma curva de indiferença $\{(x_1, x_2) : u(x_1, x_2) = \bar{u}\}$, $\text{TMS}_{12}(x_1, x_2)$ é **estritamente decrescente** em x_1 .

Sugestão. Diferencie $\text{TMS} = u_1/u_2$ ao longo da curva implicitamente definida por $u(x_1, x_2) = \bar{u}$ e use o sinal do Hessiano bordado. Use $du = 0 \Rightarrow dx_2/dx_1 = -u_1/u_2$.

Q5 ([DESAFIO] desafio) — Lex em $\mathbb{R}^2$ com bem composto + variação topológica

Considere a preferência $\succeq^*$ em $X = \mathbb{R}_+^2$ definida por:

$$(x_1, x_2) \succeq^* (y_1, y_2) \iff \begin{cases} \phi(x_1, x_2) > \phi(y_1, y_2), \text{ ou} \\ \phi(x_1, x_2) = \phi(y_1, y_2) \text{ e } x_1 \geq y_1, \end{cases}$$

onde $\phi(x_1, x_2) = x_1 + x_2$.

(a) Mostre que $\succeq^*$ é completa, transitiva e monótona forte em X .

(b) Mostre, usando o argumento de Debreu adaptado, que **não existe** $u : X \rightarrow \mathbb{R}$ representando $\succeq^*$.

(c) Suponha que restringimos $\succeq^*$ a $X^Q = \mathbb{Q}_+^2$. Argumente: $\succeq^*$ admite representação numérica em X^Q ? E continua descontínua na topologia induzida em X^Q ? Esclareça por que essas duas perguntas têm respostas distintas.

(d) Em 4-5 linhas: se $\succeq^*$ não é representável, quais consequências para EG (Aulas 4-6)?

Aula 2 — UMP, EMP, Dualidade**Q1 ([FÁCIL] fácil) — UMP CES com substitutos**

Um consumidor tem preferências CES em $\mathbb{R}_{++}^2$ com $\alpha = 1/3$, $\rho = 1/2$ (logo $\sigma = 2$):

$$u(x_1, x_2) = \left(\frac{1}{3} x_1^{1/2} + \frac{2}{3} x_2^{1/2} \right)^2.$$

Preços $p_1 = 1$, $p_2 = 2$, renda $m = 60$.

(a) Use a fórmula fechada da Marshalliana CES para calcular x_1^M e x_2^M :

$$x_i^M = \frac{\alpha_i^\sigma p_i^{-\sigma}}{\sum_j \alpha_j^\sigma p_j^{1-\sigma}} m.$$

(b) Calcule a parcela de gasto $s_1 = p_1 x_1^M / m$. Confirme via Walras que $s_1 + s_2 = 1$.

(c) Em duas frases, explique por que (com $\sigma > 1$) o aumento de p_1 relativo a p_2 **reduz** s_1 .

Q2 ([MÉDIA] média) — manipulação literal: indireta dada, recuperar Marshalliana

Suponha que um consumidor tem função utilidade indireta tipo Stone-Geary

$$v(p_1, p_2, p_3, m) = \frac{m - p_1\gamma_1 - p_2\gamma_2 - p_3\gamma_3}{p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} p_3^{\beta_3}},$$

com $\beta_i \geq 0$, $\sum_i \beta_i = 1$, $\gamma_i \geq 0$, e $m > \sum_k p_k \gamma_k$ (subsistência ativa).

(a) Aplique a identidade de Roy para derivar $x_1^M(p, m)$.

(b) Que forma funcional clássica primal corresponde a essa indireta? Explique em 2 linhas.

(c) A propriedade $\partial v / \partial m > 0$ é satisfeita? Mostre.

Q3 ([MÉDIA] média) — prova curta: Hicksiana = Marshalliana em quasilinear

Seja $u(x_1, x_2) = v(x_1) + x_2$ com v estritamente côncava, $v' > 0$, x_2 numerário ($p_2 = 1$).

Prove que, em ótimo interior, $h_1(p_1, \bar{u}) = x_1^M(p_1, m)$.

Roteiro. (i) Resolva UMP — mostre que x_1^M não depende de m no interior. (ii) Resolva EMP — mostre que h_1 não depende de $\bar{u}$. (iii) Como ambas dependem só de p_1 via a mesma CPO, conclua. Indique onde a hipótese de interioridade é usada.

Q4 ([MÉDIA] média) — V/F com justificativa: propriedades de v e e

Para cada item, julgue **V/F** e justifique em 2 linhas:

(a) “Se u é homogênea de grau 1 em x , então $v(p, m) = m \cdot \phi(p)$ para alguma ϕ .”

(b) “A função gasto $e(p, \bar{u})$ é convexa em p .”

(c) “ $e(p, \bar{u})$ é homogênea de grau 1 em p , portanto $\sum_i p_i h_i(p, \bar{u}) = e(p, \bar{u})$.”

(d) “Em qualquer preferência regular, $\partial h_i / \partial p_i \leq 0$. O mesmo vale para $\partial x_i^M / \partial p_i$.”

Q5 ([DESAFIO] desafio) — derivar a função gasto CES e verificar Shephard

Considere CES com n bens em $\mathbb{R}_{++}^n$:

$$u(x) = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^\rho \right)^{1/\rho}, \quad \rho < 1, \rho \neq 0, \alpha_i > 0, \sum_i \alpha_i = 1.$$

Defina $\sigma = 1/(1 - \rho)$.

(a) Resolva o EMP $\min_{x \geq 0} p \cdot x$ s.a. $u(x) \geq \bar{u}$. Derive

$$e(p, \bar{u}) = \bar{u} \cdot \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i^\sigma p_i^{1-\sigma} \right)^{1/(1-\sigma)}.$$

(b) Aplicando o Lema de Shephard, derive $h_i(p, \bar{u})$ explicitamente.

(c) Verifique que $\partial h_i / \partial p_j$ é simétrica e $\sum_j p_j (\partial h_i / \partial p_j) = 0$.

(d) Em uma frase, explique por que essas duas propriedades valem em qualquer preferência regular.

Aula 3 — Slutsky, Elasticidades, Bem-estar

Q1 ([FÁCIL] fácil) — restrições agregadas em CES

CES em $\mathbb{R}_{++}^3$ com $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (0,5; 0,3; 0,2)$ e $\sigma = 2$. Em $p = (1, 1, 1)$, $m = 100$, parcelas $(s_1, s_2, s_3) = (0,5; 0,3; 0,2)$.

(a) Em CES com σ comum, $\eta_i = 1$ (homotética). **Verifique** Engel $\sum_i s_i \eta_i = 1$.

(b) Em CES, $\varepsilon_{ii}^c = -(1 - s_i)\sigma$. Calcule ε_{11}^c .

(c) Use Slutsky em elasticidades $\varepsilon_{ii} = \varepsilon_{ii}^c - s_i \eta_i$ para calcular ε_{11} . Compatível com lei da demanda Marshalliana?

Q2 ([MÉDIA] média) — V/F com justificativa: Slutsky e Giffen

Julgue **V/F** com justificativa em 2 linhas:

(a) “Se $\partial x_i^M / \partial p_i > 0$ (Giffen), então x_i é necessariamente inferior.”

(b) “Em CD, $\partial x_i^M / \partial p_j = 0$ para $j \neq i$, logo x_i, x_j não são substitutos nem complementos.”

(c) “ $\partial h_i / \partial p_j = \partial h_j / \partial p_i$ vale sempre, mas $\partial x_i^M / \partial p_j = \partial x_j^M / \partial p_i$ falha em geral.”

(d) “Em quasilinear (interior), $\Delta EC_1 = CV_1 = EV_1$ exatamente, sem aproximação.”

Q3 ([MÉDIA] média) — CV vs. EV em CES

CES com $\alpha = 1/2$, $\rho = -1$ ($\sigma = 1/2$), $\mathbb{R}_{++}^2$. Renda $m = 24$. $p^0 = (1, 1)$. Sobe para $p^1 = (4, 1)$.

(a) Use $e(p, \bar{u}) = \bar{u} \cdot (\alpha^\sigma p_1^{1-\sigma} + (1 - \alpha)^\sigma p_2^{1-\sigma})^{1/(1-\sigma)}$ e a relação $e(p, v(p, m)) = m$ para calcular $\bar{u}^0 = v(p^0, m)$ e $\bar{u}^1 = v(p^1, m)$.

(b) Calcule $CV = e(p^1, \bar{u}^0) - m$ e $EV = m - e(p^0, \bar{u}^1)$.

(c) Para alta de preço, é verdade que $EV \leq CV$? Confirme numericamente. Interpretação econômica em 2 linhas.

Q4 ([MÉDIA] média) — manipulação literal / prova curta: simetria de Slutsky

Preferência regular em $\mathbb{R}_{++}^n$. Matriz Slutsky S com $S_{ij} = \partial h_i / \partial p_j$.

(a) Mostre que $S_{ij} = \partial x_i^M / \partial p_j + x_j^M \cdot \partial x_i^M / \partial m$.

(b) Use Young aplicado a $\partial^2 e / \partial p_i \partial p_j$ para concluir que S é simétrica.

(c) Econometrista estima Marshalliana e o ajuste de Slutsky em elasticidades não bate ($s_j \varepsilon_{ij} \neq s_i \varepsilon_{ji}$ após ajuste). Liste duas hipóteses para a falha.

Q5 ([DESAFIO] desafio) — incidência tributária com 3 bens

Sistema com 3 bens: combustível ($i = 1$), transporte coletivo ($i = 2$), bens gerais ($i = 3$, numerário). Estimativas:

$$s = (0,10; 0,05; 0,85), \quad \eta = (0,4; 1,1; 0,97),$$

$$\varepsilon_{11}^c = -0,30, \quad \varepsilon_{12}^c = +0,15, \quad \varepsilon_{13}^c = +0,15,$$

$$\varepsilon_{21}^c = +0,30, \quad \varepsilon_{22}^c = -0,50, \quad \varepsilon_{23}^c = +0,20.$$

(a) Verifique $s_1 \varepsilon_{12}^c = s_2 \varepsilon_{21}^c$. Comente em uma frase.

(b) Use Slutsky em elasticidades para calcular ε_{11} e ε_{21} .

(c) Para alta de 20% em p_1 ($\Delta \ln p_1 = 0,2$), calcule queda % de x_1^M e alta % de x_2^M . Comente em uma frase.

(d) Aproxime CV/m por

$$\frac{CV}{m} \approx s_1 \cdot \frac{\Delta p_1}{p_1} \cdot \left(1 + \frac{1}{2} \varepsilon_{11}^c \cdot \frac{\Delta p_1}{p_1} \right).$$

(e) Em 2 frases: por que heterogeneidade de s_1 entre decís gera regressividade? E por que cashback (EC 132/2023) mitiga?

Aula 4 — Equilíbrio Geral: Trocas e Produção

Q1 ([FÁCIL] fácil) — EC numérico em troca pura assimétrica

Economia 2×2 : $u^A = x_1^{1/4} x_2^{3/4}$, $u^B = x_1^{3/4} x_2^{1/4}$, $\omega^A = (4, 0)$, $\omega^B = (0, 4)$. Numerário $p_2 = 1$.

- (a) Escreva $x_1^A(p_1)$ e $x_1^B(p_1)$.
 - (b) Resolva o mercado 1 e calcule p_1^* .
 - (c) Calcule a alocação (x^{A*}, x^{B*}) . Verifique Walras.
-

Q2 ([MÉDIA] média) — Robinson Crusoe com tecnologia côncava

Robinson com $u(q, \ell) = \ln q + \ln \ell$, tecnologia $q = f(L) = L^{1/3}$, dotação $\bar{L} = 8$. Numerário $p = 1$.

- (a) Resolva o problema do planejador $\max_L \ln(f(L)) + \ln(\bar{L} - L)$. Calcule L^* , q^* , ℓ^* .
 - (b) Em equilíbrio descentralizado, calcule $w^* = p f'(L^*)$ e $\pi^* = p q^* - w^* L^*$.
 - (c) Verifique $\text{TMS}_{\ell, q} = w^*/p = \text{TMT}_{L, q}$ no equilíbrio.
 - (d) Em uma frase: por que a coincidência planejador↔descentralizado é manifestação do 1º TBE com produção?
-

Q3 ([MÉDIA] média) — prova curta: 1º TBE em troca pura via LNS

Economia de troca pura $L \times I$ com preferências satisfazendo **LNS**. Seja (p^*, x^*) equilíbrio competitivo.

Prove que x^* é Pareto-eficiente. Use o argumento canônico por contradição:

- (i) suponha $\tilde{x}$ Pareto-superior viável; (ii) $p^* \cdot \tilde{x}^j > p^* \cdot \omega^j$ para o agente j estritamente melhor; (iii) LNS dá $p^* \cdot \tilde{x}^i \geq p^* \cdot \omega^i$ para os demais; (iv) some e contradiga viabilidade $\sum_i \tilde{x}^i = \sum_i \omega^i$.

Indique onde LNS é usado e por que monotonicidade estrita é suficiente mas não necessária.

Q4 ([MÉDIA] média) — V/F com justificativa: TBE, Pareto e núcleo

Julgue **V/F** com justificativa em 2 linhas:

- (a) “O 1º TBE: toda alocação EC é Pareto. O 2º TBE: toda alocação Pareto é EC de alguma economia.”
- (b) “Em 2×2 com preferências convexas estritas, núcleo coincide com contract curve.”
- (c) “Convexidade dos Y^j é necessária para o 1º TBE com produção.”

(d) “No Robinson canônico, π^* é estritamente positivo se f é estritamente côncava.”

Q5 ([DESAFIO] desafio) — Walras dimensional + economia de produção

Economia com $L = 4$ bens, $I = 100$ consumidores, $J = 50$ firmas. Cada $\succeq^i$ contínua, monotônica estrita, convexa estrita; $Y^j \subset \mathbb{R}^4$ convexo, fechado, contendo 0 , com livre disponibilidade.

(a) Quantas equações independentes precisamos resolver para encontrar equilíbrio? Justifique (papel de Walras + homogeneidade grau 0).

(b) Liste as 4 hipóteses-chave para existência (J-R §5.6) com 1 frase cada.

(c) Suponha que **uma firma** tem retornos crescentes (logo Y^j não é convexo). O que acontece com (i) existência e (ii) 2º TBE? Argumente em 4-5 linhas.

(d) Em economias com retornos crescentes, regulação tarifária impõe preço = custo médio. Por que isso é “second-best” comparado ao 1º TBE? Em 2 frases.

Aula 5 — Arrow-Debreu I (Mercados Completos, Bens Contingentes)

Q1 ([FÁCIL] fácil) — seguro completo numérico

Economia $L = 1$, $S = 2$, $I = 2$. $\pi_1 = 0,3$, $\pi_2 = 0,7$. Bernoulli: $v_A(c) = \ln c$, $v_B(c) = c$. Dotações $\omega^A = (50, 80)$, $\omega^B = (50, 20)$. Total $\bar{\omega} = (100, 100)$.

(a) Use a CPO de B (neutro) para deduzir p_1^*/p_2^* .

(b) Use a CPO de A ($v_A = \ln$) para deduzir x_1^{A*} , x_2^{A*} .

(c) Use viabilidade para calcular x^{B*} .

(d) Verifique $x_1^{A*} = x_2^{A*}$. Em uma frase: papel do agente neutro.

Q2 ([MÉDIA] média) — manipulação literal: SDF sob CRRA com agregado ar-riscado

$L = 1$, $S = 2$, $I = 1$ representativo. CRRA $v(c) = c^{1-\gamma}/(1-\gamma)$, $\gamma > 0$. Probabilidades π . Dotação agregada $\bar{\omega}$, com $\bar{\omega}_1 \neq \bar{\omega}_2$.

(a) Mostre que em equilíbrio com agente representativo, $x^* = \bar{\omega}$.

(b) Use a equação fundamental do SDF para escrever p_1^*/p_2^* em função de $\pi, \gamma, \bar{\omega}$.

(c) Mostre que $p_1^*/p_2^* > \pi_1/\pi_2$ se $\bar{\omega}_1 < \bar{\omega}_2$. Interprete em termos de prêmio de risco (state-price premium).

Q3 ([MÉDIA] média) — prova curta: agregado livre de risco $\Rightarrow$ preços = probabilidades

Economia $L = 1$, S qualquer, I agentes com Bernoullis idênticas v estritamente côncava, crenças idênticas π . **Agregado livre de risco** ($\bar{\omega}_s = \bar{\omega}$ constante em s).

Prove:

(a) Cada i tem x_s^{i*} constante em s (totalmente segurado).

(b) $p_s^*/p_{s'}^* = \pi_s/\pi_{s'}$.

Roteiro. Use a equação fundamental do SDF + idêntica $v \Rightarrow$ razão de marginais é a mesma para todos. Combine com viabilidade $\sum_i x_s^{i*} = \bar{\omega}$ para concluir.

Q4 ([MÉDIA] média) — V/F com justificativa: bens contingentes vs. datados

Julgue **V/F** com justificativa em 2 linhas:

(a) “Bens datados ($s = t$ sem incerteza) e contingentes ($s = (t, \omega)$) são casos do mesmo formalismo $\mathbb{R}^{LS}$, com a mesma estrutura para 1º TBE.”

(b) “O 1º TBE em mercado completo AD requer hipóteses **adicionais** sobre crenças (homogêneas) que não aparecem na versão sem incerteza.”

(c) “Sob mercado completo, AD é equivalente a Radner sequencial **se e só se** o número de ativos é exatamente $|S|$.”

(d) “A equação de Euler $u'(c_t) = \beta R u'(c_{t+1})$ é caso particular da equação fundamental do SDF quando $|\Omega| = 1$.”

Q5 ([DESAFIO] desafio) — Lucas (1978): árvore de Lucas

Economia de Lucas com agente representativo CRRA ($\gamma = 2$), $\beta = 0,95$. Dotação $\bar{\omega}_{t+1} \in \{0,9; 1,1\}$ com $\pi(0,9) = 0,5 = \pi(1,1)$, $\bar{\omega}_t = 1$.

(a) Em equilíbrio com agente representativo, $c_{t+1} = \bar{\omega}_{t+1}$. Calcule o SDF m_{t+1} em cada estado.

(b) Calcule $R^f = 1/\mathbb{E}_t[m_{t+1}]$.

(c) Ativo arriscado paga $D_{t+1} = \bar{\omega}_{t+1}$. Calcule $P_t = \mathbb{E}_t[m_{t+1} D_{t+1}]$.

(d) Calcule $\mathbb{E}_t[R_{t+1}^a] = \mathbb{E}_t[D_{t+1}]/P_t$. Compare com R^f e calcule prêmio de risco.

(e) Em 2 frases: conecte com **equity premium puzzle** (Mehra-Prescott 1985).

Apêndice — Tabela de questões

Aula	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
1	[FÁCIL] num CES/CD	[MÉDIA] V/F quasilinear	[MÉDIA] literal: TMS sob f	[MÉDIA] prova: convex $\Rightarrow$ TMS $\downarrow$	[DESAFIO] lex variante + Debreu
2	[FÁCIL] num UMP CES	[MÉDIA] literal: indireta $\rightarrow$ Marsh	[MÉDIA] prova: $h_1 = x_1^M$ em QL	[MÉDIA] V/F: v, e	[DESAFIO] derivar e CES + Shephard
3	[FÁCIL] num restrições agreg	[MÉDIA] V/F: Slut- sky/Giffen	[MÉDIA] num CV/EV CES	[MÉDIA] prova: simetria Slutsky	[DESAFIO] incidência tributária 3 bens
4	[FÁCIL] num EC troca	[MÉDIA] num Robinson	[MÉDIA] prova: 1º TBE	[MÉDIA] V/F: TBE/núcleo	[DESAFIO] Walras + retornos crescentes
5	[FÁCIL] num seguro completo	[MÉDIA] literal: SDF CRR	[MÉDIA] prova: agregado livre risco	[MÉDIA] V/F: contin- gentes/datados	[DESAFIO] Lucas (1978)

Tipos cross-25 (mistura conforme contrato): ~7 numéricos (Q1 de cada aula + Aula 3-Q3 + Aula 4-Q2 + Aula 5-Q5) | ~5 manipulação literal (Aula 1-Q3 + Aula 2-Q2/Q5 + Aula 3-Q4 + Aula 5-Q2) | ~5 V/F (Aula 1-Q2 + Aula 2-Q4 + Aula 3-Q2 + Aula 4-Q4 + Aula 5-Q4) | ~5 provas curtas (Aula 1-Q4 + Aula 2-Q3 + Aula 3-Q4 + Aula 4-Q3 + Aula 5-Q3) | ~3 abertas-discursivas (Aula 1-Q5d + Aula 4-Q5c-d + Aula 5-Q5e).

Boa sorte. Faça antes da AF; revise o gabarito; calibre sua A4.

Parte B — Aulas 6-9

Calibre. N&S 12e (§13.6 para Aula 6; Cap 19 para Aula 7; Cap 18 para Aulas 8 e 9) é o piso. J-R 3e §5.5–5.6, §7.1–7.3, §9.5 é o teto de conforto. MWG citado cirurgicamente (§17, §19.B–E).

Notação canônica. \succeq (não \succsim). \text{TMS} em módulo. Vírgula em decimais via \{, \}. Math: $\$ \dots \$$ inline, $\$ \dots \$$ display.

Não há “todas/nenhuma das anteriores”. V/F: justificar em 2–3 linhas com contraexemplo se F, esboço se V. Os enunciados aqui **não duplicam** os exercícios avaliativos das aulas (parâmetros e cenários novos).

Gabarito. aula_10/gabarito-simulado-af-parte-B.md (5-passos enxuto: setup, derivação, resposta, armadilha + cross-aula).

Aula 6 — Arrow-Debreu II (Existência via Brouwer/Kakutani · Radner sequencial · Mercados incompletos)

Q1 ([FÁCIL] fácil) — numérico: rank de matriz de payoffs e diagnóstico de completude

Considere economia de troca pura com $L = 1$ bem físico, $|S| = 3$ estados em $t = 1$. Mercado financeiro de Radner com **3 ativos**:

- Ativo 1 (bond): $D^1 = (1, 1, 1)$
- Ativo 2 (ação): $D^2 = (2, 1, 0)$
- Ativo 3 (ativo composto): $D^3 = (4, 3, 2)$

Logo a matriz de payoffs é

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

- (a) Calcule $\det A$ explicitamente (mostre a expansão de Laplace por uma linha ou coluna).
- (b) Determine o $\text{rank}(A)$ e classifique o mercado: **completo** ou **incompleto**?
- (c) Em uma frase, qual é o teorema da Aula 6 que diz se a alocação Pareto-eficiente do problema AD canônico equivalente é ou não atingível neste mercado?
-

Q2 ([MÉDIA] média) — V/F com justificativa: hipóteses para Brouwer

Julgue **V** ou **F** e **justifique em 2-3 linhas** (com contraexemplo se F, esboço de prova se V):

“Para que o teorema do ponto fixo de Brouwer entregue um equilíbrio Walrasiano em economia AD canônica de troca pura com preferências estritamente convexas, contínuas e localmente não-saciadas, basta que o excesso de demanda agregada $z(p)$ seja **contínuo no simplex aberto** Δ° e satisfaça a Lei de Walras $p \cdot z(p) = 0$. Continuidade na fronteira $\partial\Delta$ é dispensável porque, sob não-saciedade local, a demanda diverge na fronteira e o argumento de fronteira de Debreu redireciona o mapa para o interior.”

Q3 ([MÉDIA] média) — Radner: replicação de opção europeia (call) com bond + ação

Economia de Radner com $|S| = 2$ estados em $t = 1$ (“alta” e “baixa”). Dois ativos disponíveis em $t = 0$:

- **Bond** com payoff $D^B = (1, 1)$ e preço $q^B = 0,95$.
- **Ação** com payoff $D^S = (4, 1)$ e preço $q^S = 2$.

Considere uma **opção europeia de compra** sobre a ação, com strike $K = 2$, payoff $D^C = (\max\{4 - 2, 0\}, \max\{1 - 2, 0\}) = (2, 0)$.

- (a) Mostre que o mercado é completo (calcule $\det A$ para $A = [D^B \mid D^S]$).
- (b) Encontre o portfolio de replicação $\theta = (\theta_B, \theta_S)$ tal que $A\theta = D^C$. Resolva o sistema 2×2 explicitamente.
- (c) Calcule o preço de não-arbitragem da opção, $q^C = q^B\theta_B + q^S\theta_S$. Confira o sinal e interprete: o que significa $\theta_B < 0$, caso ocorra?
- (d) Recupere os preços-Arrow $p^* = (p_1^*, p_2^*)$ a partir dos preços dos ativos resolvendo o sistema de não-arbitragem $q^j = \sum_s p_s^* D_s^j$ para $j \in \{B, S\}$. Verifique que $p^* \cdot D^C = q^C$.
-

Q4 ([MÉDIA] média) — prova curta: equivalência preços-Arrow $\leftrightarrow$ não-arbitragem

Seja economia de Radner com $|S|$ estados, J ativos, matriz de payoffs $A \in \mathbb{R}^{S \times J}$ e preços de ativos $q \in \mathbb{R}^J$.

Defina “ausência de arbitragem (NA)” como: não existe $\theta \in \mathbb{R}^J$ tal que (i) $q \cdot \theta \leq 0$, (ii) $A\theta \geq 0$ em todos os estados, e (iii) pelo menos uma das desigualdades é estrita (ou em $t = 0$ ou em algum $s \in S$).

Prove uma direção do teorema fundamental de finanças (Harrison-Kreps 1979 / Ross 1976):

NA implica existência de $p^* \in \mathbb{R}_{++}^{|S|}$ **com** $q = A^\top p^*$.

Sugestão. Use o teorema da separação de hiperplanos (versão Stiemke/Farkas) sobre o cone $\{(q \cdot \theta, -A\theta) : \theta \in \mathbb{R}^J\}$ vs. $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+^{|S|} \setminus \{0\}$. **Não** precisa provar a recíproca. **Não** precisa lidar com infinitos estados. Demonstração de ~ 10 linhas é suficiente.

Q5 ([DESAFIO] desafio) — Hart 1975: ineficiência genérica de equilíbrio com mercado incompleto

Considere a tese central de Hart (1975, J. Economic Theory 11(3): 418-443; DOI: 10.2307/2296844):

“Em economias com mercados financeiros **incompletos** ($\text{rank}(A) < |S|$), preferências estritamente convexas e não-degenerescência genérica de dotações, o equilíbrio de Radner é **constrained-Pareto-eficiente** (no espaço de alocações implementáveis pelo span de A) mas **genericamente Pareto-ineficiente em sentido absoluto** — existem alocações fora do span que Pareto-dominariam o equilíbrio se fossem viáveis.”

- (a) Em ~ 6 linhas, **explique a distinção** entre “constrained-Pareto-eficiente” e “Pareto-eficiente em sentido absoluto”. Por que a primeira é fraca demais para garantir bem-estar?
- (b) Geanakoplos & Polemarchakis (1986; em Uncertainty, Information and Communication: Essays in Honor of K. J. Arrow, vol. III, eds. Heller-Starr-Starrett, Cambridge UP) fortaleceram o resultado: mostraram que **adicionar um novo ativo** a um mercado incompleto pode mover o equilíbrio para uma alocação que é **constrained-Pareto-inferior** sob a nova estrutura. Em ~ 5 linhas, descreva o **mecanismo intuitivo** desse resultado: por que mais ativos podem piorar bem-estar, mesmo numa economia neoclássica padrão?

(c) Em 2-3 linhas, dê uma **implicação política** desse resultado para a regulação de derivativos OTC pós-Dodd-Frank (2010) / EMIR (2012).

Aula 7 — Externalidades e Bens Públicos

Q6 ([FÁCIL] fácil) — Pigou numérico: imposto ótimo em duopólio com poluição

Duas firmas $i \in \{1, 2\}$ produzem q_i unidades a custo privado $C_i(q_i) = q_i^2$. Cada unidade gera dano externo $d = 4$ na vizinhança (independente de quem produz). Preço de mercado é $P = 24$, fixo (firmas competitivas).

- (a) Calcule a quantidade q_i^{priv} produzida por cada firma sem regulação (CPO privada $P = C'_i(q_i)$).
 - (b) Calcule a quantidade socialmente ótima q_i^{soc} (CPO social: $P = C'_i(q) + d$).
 - (c) Calcule o **imposto pigouviano por unidade** t^* que descentraliza o ótimo social. Mostre que sob $t = t^*$ a CPO da firma reproduz q_i^{soc} .
 - (d) Calcule a perda de bem-estar (DWL) total da economia sem regulação, somando as duas firmas.
-

Q7 ([MÉDIA] média) — V/F com justificativa: Coase e custos de transação

Julgue **V** ou **F** e **justifique em 2-3 linhas** (com contraexemplo se F, esboço de prova se V):

“O teorema de Coase (1960, J. Law & Economics; DOI: 10.1086/466560) garante que, **quando direitos de propriedade são bem definidos e transferíveis**, a alocação Pareto-eficiente em presença de externalidade é atingida pela barganha bilateral entre as partes — **independentemente de a quem o direito é inicialmente atribuído**. Logo, em uma disputa entre uma fábrica poluidora e um pescador rio-abaixo, dar o direito de poluir à fábrica ou o direito ao rio limpo ao pescador conduz à **mesma** quantidade poluída de equilíbrio e à **mesma** distribuição de excedente.”

Q8 ([MÉDIA] média) — Samuelson assimétrico: bem público com preferências heterogêneas

Economia com $I = 2$ agentes e um bem público $G \geq 0$. Utilidades:

$$u_1(x_1, G) = x_1 + 6 \ln G, \quad u_2(x_2, G) = x_2 + 2 \ln G,$$

onde x_i é o bem privado (numerário). Custo marginal de produzir G é $c = 1$ (em unidades de numerário). Cada agente tem dotação $\omega_i = 10$ de numerário.

- (a) Escreva a **condição de Samuelson** ($\sum_i \text{TMS}_i = c$) e resolva para G^{soc} .

(b) Calcule a **alocação Nash de contribuição voluntária**: cada agente escolhe $g_i \geq 0$ tomando g_{-i} como dado, com $G = g_1 + g_2$. Encontre o equilíbrio de Nash (g_1^*, g_2^*) e o G^{Nash} resultante. Atenção a soluções de canto.

(c) Compare G^{soc} e G^{Nash} . Quem subprovê: o agente “alta valoração” (1) ou o “baixa valoração” (2)? Comente em 2 linhas o **fenômeno de free-riding assimétrico** (Bergstrom-Blume-Varian 1986, J. Public Economics; DOI: 10.1016/0047-2727(86)90024-1).

Q9 ([MÉDIA] média) — prova curta: VCG (Clarke pivot) é dominância-strategy proof

Considere mecanismo VCG para escolha entre dois projetos $a, b \in A$ com $I = 3$ agentes. Cada agente i tem valor $v_i(a)$ ou $v_i(b)$, conhecido só por ele. Mecanismo:

1. Cada agente reporta $\hat{v}_i(\cdot)$.
2. Decisão: $a^* = \arg \max_{x \in \{a, b\}} \sum_i \hat{v}_i(x)$.
3. Pagamento de i (regra de Clarke): $t_i = \max_x \sum_{j \neq i} \hat{v}_j(x) - \sum_{j \neq i} \hat{v}_j(a^*)$.

Prove, para um agente genérico i , que **reportar $\hat{v}_i = v_i$ verdadeiro é estratégia dominante** (independentemente do que $-i$ reportarem). Dica: utilidade líquida de i é $v_i(a^*) - t_i$; mostre que esta é maximizada justamente em $a^* = \arg \max_x \sum_j v_j(x)$ quando $\hat{v}_j$ dos outros estão fixos. Demonstração de ~8-10 linhas.

Q10 ([DESAFIO] desafio) — Common-pool / Hardin 1968: dinâmica + Ostrom

Considere o problema da pesca em um lago comum, dinâmico em $t = 1, 2$. Estoque inicial $S_1 = 100$. Lei de movimento:

$$S_{t+1} = (S_t - h_t) \cdot (1 + r), \quad r = 0,10,$$

onde h_t é colheita total no período t (soma das colheitas dos $I = 4$ pescadores idênticos: $h_t = \sum_i h_{i,t}$). Cada pescador maximiza valor presente (taxa de desconto $\delta = 1/(1 + r) = 10/11$) com utilidade $u(h_{i,t}) = \ln(h_{i,t})$ por período (Bernoulli log na colheita individual).

(a) Resolva o **planejamento social** (planner escolhe $\{h_t\}_{t=1,2}$ tratando colheita total agregada e maximizando $\sum_i \sum_t \delta^{t-1} \ln(h_{i,t})$ com $h_{i,t} = h_t/I$ por simetria). Encontre $h_1^{\text{soc}}, h_2^{\text{soc}}$ e S_2 resultante. Mostre as CPOs.

(b) Resolva o **equilíbrio de Nash não-cooperativo**: cada pescador i escolhe $\{h_{i,t}\}$ tomando $\{h_{j,t}\}_{j \neq i}$ como dado, em jogo simultâneo dentro de cada período. Use a hipótese padrão de Markov-perfect equilibrium (decisão em $t = 2$ depende só de S_2). Encontre $h_1^{\text{Nash}}, h_2^{\text{Nash}}$.

(c) Compare h^{soc} vs h^{Nash} no período 1: quem colhe mais? Quanto fica de estoque S_2 em cada cenário? Calcule a **perda dinâmica** (diferença em utilidade total descontada) entre os dois cenários, **em forma fechada literal** (não precisa avaliar numericamente).

(d) Em ~4 linhas, conecte com o trabalho de **Elinor Ostrom** (1990, *Governing the Commons*; Nobel 2009) — quais são os mecanismos institucionais que permitem comunidades reais escaparem da tragédia, sem precisar nem de mercado nem de Estado? Cite ao menos **dois** dos seus oito “design principles” (não precisa nomear todos).

Aula 8 — Seleção Adversa e Risco Moral

Q11 ([FÁCIL] fácil) — diagnóstico de tipologia: identificar o problema

Para cada cenário abaixo, identifique se trata-se de (A) **seleção adversa** (hidden type — assimetria de informação **antes** do contrato), (B) **risco moral** (hidden action — assimetria **após** o contrato), (C) **ambos** ou (D) **nenhum**. Justifique em 1 linha por item.

(a) Banco oferece empréstimo a juros $r = 12\%$ a.a. Aplicantes “tipo bom” (probabilidade de inadimplência 2%) e “tipo ruim” (probabilidade 25%) chegam ao banco; banco não consegue distinguir tipos. Resultado: tipos bons saem do mercado, taxa sobe.

(b) Após assinar seguro contra roubo de carro, dono começa a deixar o carro destrancado em estacionamentos públicos.

(c) Empresa contrata um vendedor com salário fixo w . Após contratação, vendedor reduz esforço discricionário porque resultado de vendas tem componente aleatório e o esforço não é observável.

(d) Plano de saúde único e obrigatório (com prêmio comunitário) recebe inscrições; pessoas saudáveis e doentes entram, mas pessoas doentes usam o plano mais intensivamente após entrar.

Q12 ([MÉDIA] média) — Akerlof contínuo: distribuição triangular de qualidade

Mercado de carros usados. Qualidade θ é privada do vendedor, distribuída em $[0, 60]$ com **densidade triangular** decrescente:

$$f(\theta) = \frac{60 - \theta}{1800}, \quad \theta \in [0, 60].$$

(Verifique: $\int_0^{60} f(\theta) d\theta = 1$.)

Vendedor avalia o próprio carro em θ (valor de uso). Comprador avalia em $\frac{4}{3}\theta$ (carro vale 33% mais para o comprador, condicional em conhecer θ). Comprador é risco-neutro e oferece preço único p ; vendedores aceitam vender se $p \geq \theta$.

(a) Escreva $E[\theta \mid \theta \leq p]$ como função de p (esperança da qualidade truncada à esquerda). Use $E[\theta \mid \theta \leq p] = \frac{\int_0^p \theta f(\theta) d\theta}{F(p)}$ onde $F(p) = \int_0^p f(\theta) d\theta$. Mostre as integrais.

(b) Em equilíbrio Akerlof, comprador oferece p^* tal que $p^* = \frac{4}{3} \cdot E[\theta \mid \theta \leq p^*]$. Resolva esta equação para p^* . Há solução interior, ou apenas $p^* = 0$ (unraveling completo)?

(c) Compare com o caso de **distribuição uniforme** em $[0, 60]$ (estudado em sala). Em qual distribuição há mais “lemons concentrados em baixa qualidade”, e como isso afeta a existência ou não de equilíbrio com $p^* > 0$?

Q13 ([MÉDIA] média) — V/F com justificativa: Rothschild-Stiglitz e existência de equilíbrio

Julgue **V** ou **F** e **justifique em 2-3 linhas** (com contraexemplo se F, esboço se V):

“No modelo de Rothschild-Stiglitz (1976, QJE; DOI: 10.2307/1885326), em mercado de seguros competitivo com 2 tipos (alto risco e baixo risco) e firmas neutras ao risco, o **equilíbrio separador sempre existe** desde que a proporção de tipos altos seja exógena. O equilíbrio pooling, por outro lado, é **nunca** equilíbrio competitivo, porque qualquer firma poderia desviar oferecendo um contrato que atrai apenas tipos baixos.”

Q14 ([MÉDIA] média) — Holmström second-best com utilidade CARA (não $\sqrt{\cdot}$)

Modelo principal-agente. Agente avesso ao risco com utilidade

$$u_A(w, e) = -\exp(-\rho(w - c(e))), \quad \rho = 1, \quad c(e) = \frac{1}{2}e^2,$$

i.e., **CARA** com coeficiente de aversão absoluta $\rho = 1$ e custo de esforço quadrático. Output observável é

$$y = e + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2 = 1).$$

Principal é risco-neutro, oferece contrato linear $w(y) = \alpha + \beta y$. Reservation utility do agente: $\bar{U} = -\exp(-1)$ (equivalente a equivalente-certeza de 1 unidade).

(a) Sob CARA + ruído normal, o equivalente-certeza do agente é (resultado padrão; cite e use): $CE(w(y), e) = \alpha + \beta e - \frac{1}{2}\rho\beta^2\sigma^2 - c(e)$. Escreva-o aqui explicitamente substituindo os parâmetros numéricos.

(b) **Incentive compatibility (IC)**: dado o contrato, o agente escolhe e^* maximizando seu CE. Encontre $e^*(\beta)$.

(c) **Participation (PC)**: $CE(\cdot) \geq 1$. Combine com IC e expresse α em função de β .

(d) Principal maximiza $E[y - w(y)] = e^* - \alpha - \beta e^*$ sujeito a IC + PC. Substitua e encontre β^* ótimo. Mostre o trade-off **risco vs. incentivo**: o β^* aqui é menor que $\beta = 1$ (first-best) por quanto, em termos de $\rho\sigma^2$?

Q15 ([DESAFIO] desafio) — Equivalência First-Best = Second-Best sob neutralidade ao risco

Prove o seguinte resultado clássico de Holmström (1979, Bell J. Economics; DOI: 10.2307/3003320), Proposição 1:

“Se o agente é **neutro ao risco** ($u_A(w) = w$) e tem responsabilidade ilimitada (sem restrições de wealth não-negativa), então no problema principal-agente com hidden action, o **second-best coincide com o first-best**: o principal pode replicar a solução de ação observável vendendo o output ao agente por uma franquia fixa F .”

Estrutura sugerida:

(a) Setup formal. Output $y = e + \varepsilon$ com ε ruído de média zero. Custo de esforço $c(e)$ estritamente crescente e convexo. Agente neutro, principal neutro. First-best: principal observa e e impõe $e^{\text{FB}} = \arg \max_e e - c(e)$.

(b) Construção do contrato pivô. Defina $w(y) = y - F$ onde $F = e^{\text{FB}} - c(e^{\text{FB}}) - \bar{U}$. Mostre que sob esse contrato:

- (i) o agente escolhe $e^* = e^{\text{FB}}$ (IC);
- (ii) a participação é satisfeita com igualdade (PC binding);
- (iii) o principal recebe $E[F] = e^{\text{FB}} - c(e^{\text{FB}}) - \bar{U}$, que é exatamente o lucro de first-best.

(c) Argumento de unicidade / coincidência. Argumente que esse contrato é solução do problema do principal e portanto SB = FB.

(d) Discussão. Em ~3 linhas, **explique a economia da prova**: por que neutralidade ao risco do agente “resolve” o trade-off risco-incentivo? Onde a prova falha quando o agente é avesso ao risco?

Aula 9 — Sinalização e Matching

Q16 ([FÁCIL] fácil) — Spence: cálculo do separador menos custoso

Modelo Spence canônico com 2 tipos: $\theta_L = 4$ (baixa habilidade), $\theta_H = 12$ (alta habilidade). Custo de educação e unidades:

$$c_L(e) = 3e, \quad c_H(e) = e.$$

Empresas competitivas pagam $w(e)$ baseado em educação observada, com crença $\mu(\theta | e)$. Em equilíbrio Bayesiano sequencial separador, $w(e) = \theta$ se a crença é determinística no tipo associado a e .

(a) Escreva as duas restrições de incentivo (IC) para que o nível de educação e^* separe os tipos:

- (i) IC do tipo H : $\theta_H - c_H(e^*) \geq \theta_L - c_H(0) = \theta_L$.
- (ii) IC do tipo L : $\theta_L - c_L(0) \geq \theta_H - c_L(e^*)$, i.e., $\theta_L \geq \theta_H - c_L(e^*)$.

(b) Encontre o intervalo $[e_{\min}, e_{\max}]$ de níveis e^* que satisfazem ambas IC simultaneamente. Mostre as contas.

(c) Aplique o **critério intuitivo Cho-Kreps** (1987, QJE; DOI: 10.2307/1885060): o equilíbrio menos custoso e único sobrevivente é $e^* = e_{\min}$. Reporte o valor.

(d) Calcule a **perda social total** (deadweight loss) em equilíbrio separador vs. first-best (em que tipos seriam pagos θ_i sem qualquer educação). Diferencie por tipo, depois agregue.

Q17 ([MÉDIA] média) — Single-crossing genérico: qual condição garante separação?

Modelo de sinalização com tipo contínuo $\theta \in [\underline{\theta}, \bar{\theta}]$, sinal $s \geq 0$, salário $w(s)$. Função de utilidade do tipo θ :

$$U(s, w; \theta) = w - C(s, \theta),$$

onde $C : \mathbb{R}_+ \times [\underline{\theta}, \bar{\theta}] \rightarrow \mathbb{R}_+$ é o custo de sinalização.

A **propriedade single-crossing (Spence-Mirrlees)** diz: $\partial^2 C / \partial s \partial \theta < 0$ (custo marginal de sinalização decresce com tipo).

(a) Mostre que a propriedade single-crossing implica que as **curvas de indiferença** de tipos diferentes se cruzam **no máximo uma vez** no plano (s, w) . Faça um esboço (em palavras, com coordenadas) de duas indiferenças, uma para $\theta_L < \theta_H$, e indique onde elas se cruzam.

(b) Considere o exemplo: $C(s, \theta) = s^2 / \theta$. Verifique que satisfaz single-crossing.

(c) Considere o contraexemplo: $C(s, \theta) = s^2 + \theta s$. Verifique que **falha** single-crossing (o sinal de $\partial^2 C / \partial s \partial \theta$ é o oposto do exigido). O que acontece com a possibilidade de equilíbrio separador puro neste caso?

(d) Em ~3 linhas, conecte single-crossing com o **mecanismo direto-revelador** em screening (Mussa-Rosen 1978, J. Economic Theory; DOI: 10.1016/0022-0531(78)90085-6): em screening, single-crossing garante que a IC de tipo adjacente é suficiente para todas as IC.

Q18 ([MÉDIA] média) — Deferred Acceptance: execução em mercado 3×3

Mercado de matching one-to-one com 3 firmas $\{F_1, F_2, F_3\}$ e 3 trabalhadores $\{T_1, T_2, T_3\}$. Preferências (estritas):

Firma	1ª	2ª	3ª
F_1	T_2	T_1	T_3
F_2	T_1	T_2	T_3
F_3	T_1	T_3	T_2

Trabalhador	1 ^a	2 ^a	3 ^a
T_1	F_3	F_1	F_2
T_2	F_1	F_3	F_2
T_3	F_2	F_1	F_3

(a) Execute o **algoritmo Deferred Acceptance com firmas propondo** (Gale-Shapley 1962, American Mathematical Monthly 69(1): 9-15; DOI: 10.2307/2312726). Liste cada rodada: quem propõe a quem, quem rejeita, quem fica em “espera”. Pare quando ninguém é rejeitado em uma rodada.

(b) Reporte o matching final μ^F . Verifique que é **estável** (não há par bloqueador): para cada par $(F_i, T_j) \notin \mu^F$, mostre que pelo menos um deles prefere o seu match atual a estar com o outro.

(c) Execute agora **DA com trabalhadores propondo**, μ^T . Compare com μ^F .

(d) Knuth (1976) — também em Roth-Sotomayor (1990, Two-Sided Matching, Cambridge UP) — provou: μ^F é o matching estável **firm-optimal** (todas as firmas fracamente preferem μ^F a qualquer outro estável) e simultaneamente **worker-pessimal**. Em uma frase, baseado nos seus matchings encontrados, **comprove ou refute** a afirmação para este exemplo específico.

Q19 ([MÉDIA] média) — V/F com justificativa: Roth 1982 e estratégia em DA

Julgue **V** ou **F** e **justifique em 2-3 linhas** (com contraexemplo se F, esboço se V):

“No mecanismo Deferred Acceptance com **firmas propondo**, é estratégia dominante para cada **firma** reportar suas preferências verdadeiras. Roth (1982, Mathematics of Operations Research 7(4): 617-628; DOI: 10.1287/moor.7.4.617) provou esse resultado e mostrou ainda que **trabalhadores também** têm estratégia dominante de reportar verdade no mesmo mecanismo, **garantindo strategy-proofness completa em ambos os lados.**”

Q20 ([DESAFIO+] desafio) — Prova: DA é M-ótimo (proponente-ótimo)

Prove, com argumento por indução / contradição, o **Lema de Otimização do Proponente** (Gale-Shapley 1962):

“No algoritmo DA com lado M propondo (e lado W aceitando/rejeitando), o matching estável resultante μ^M é tal que **todo** $m \in M$ **recebe seu match favorito entre todos os matchings estáveis**: para qualquer outro matching estável ν e qualquer $m \in M$, $\mu^M(m) \succeq_m \nu(m)$.”

Estrutura sugerida:

(a) **Setup.** Fixe um matching estável arbitrário ν . Defina, para cada $m \in M$, “ w é alcançável por m ” se existe matching estável ν' com $\nu'(m) = w$.

(b) Indução sobre rodadas do DA. Mostre que se w rejeita m na rodada k do DA (porque w recebeu proposta melhor de algum m'), então w **não é alcançável por m em nenhum matching estável**. Argumento por contradição: suponha que w é alcançável por m em algum estável ν ; derive um par bloqueador usando m' .

(c) Conclusão. Conclua que ao final do DA, cada m está matched com a melhor mulher w que **alguma vez** poderia ter sido sua sob estabilidade — i.e., com seu match favorito entre todos os matchings estáveis. Demonstração de ~12-15 linhas.

(d) Reflexão pedagógica. Em ~3 linhas, comente: o **dual** desse lema diz que DA com M propondo é simultaneamente W -pessimal. Como isso explica por que mercados de matching (NRMP de medicina nos EUA até 1998, escolas de NY pós-2003) historicamente alteraram **quem propõe** ao invés de mudar o algoritmo? Cite a referência canônica: Roth-Peranson (1999, AER 89(4): 748-780; DOI: 10.1257/aer.89.4.748) e Abdulkadiroğlu-Pathak-Roth (2005, AER P&P 95(2): 364-367; DOI: 10.1257/000282805774670167).

Apêndice — Como usar este simulado

1. **Tente cada questão com lápis e papel** antes de abrir gabarito-simulado-af-parte-B.md. As questões aqui foram calibradas para serem **distintas** dos exercícios avaliativos das aulas — refazer-os antes não substitui esta lista.
2. **Onde travar**, anote a dúvida específica (não “não sei”, mas “não consigo verificar single-crossing em (c)”) e leve à pré-monitoria 5 (sáb 20/06) com o Alberto.
3. **Tempo-alvo realista.** ~2h30 em casa de tentativa séria, distribuído em 2-3 sessões. A AF presencial cobre subconjunto similar em 3h **com A4 de consulta**.
4. **Pesos de aula na AF.** Aulas 6-9 valem ~30% do total (10% Aula 6, 8% Aula 7, 7% Aula 8, 5% Aula 9 — aproximadamente). Esta Parte B prepara essa fatia.
5. **Calibre.** 5/20 numéricos ($Q1, Q3, Q6, Q8, Q14$ parcialmente, $Q16, Q18$); 4/20 manipulação literal ($Q3$ parcial, $Q12, Q14, Q17$); 3/20 V/F ($Q2, Q7, Q13, Q19$ — na verdade 4/20); 5/20 provas curtas ($Q4, Q9, Q15, Q20, Q17$ parcial); 2/20 abertas-discursivas ($Q5, Q10$).